

דף מידע
אלגברה ב' - 01040168
אביב 2026

סגל הקורס

מרצה: אריאל רפפורט - arapaport@technion.ac.il

משרד: אמאדו 915.

שעת קבלה: יום ג' 16:30-17:20 במשרד, או בתיאום מראש.

מתרגל אחראי: אלן סורני - elad.tzorani@campus.technion.ac.il

שעת קבלה: יום ב' 9:30-10:20 באמאדו 509, או בתיאום מראש.

מתרגל: יונתן שנייר - jshneyer@campus.technion.ac.il

שעת קבלה: יום ב' 10:30-11:20 באמאדו 510, או בתיאום מראש.

מבנה הציון

הציון הסופי בקורס יקבע באופן הבא.

- 10% מגן עבור שיעורי בית.
- רכיב זה יקבע לפי ממוצע $3 - n$ גיליונות שיעורי הבית הטובים ביותר מתוך n גיליונות. הגיליונות יהיו שבועיים והציון עבור כל גיליון יהיה מתוך 100.
- המגן ילקח בחשבון בתנאי שהוא גבוה מציון המבחן, ובתנאי שהציון במבחן הינו עובר.
- 90-100% בחינה סופית.

מידע כללי

- פניות בנושאי ניהול הקורס ושיעורי בית יש להפנות לאלן המתרגל האחראי.
- יש לעבור על קובץ ההנחיות עבור הגשת שיעורי הבית.

סילבוס

1. הדטרמיננטה: הגדרה ותכונות. מטריצה מצורפת וכלל קרמר.
2. סכומים ישרים, הטלות, תת־מרחבים שמורים וצמצום של אופרטור לינארי.
3. אופרטורים נילפוטנטיים ואינדקס הנילפוטנטיות. צורת ז'ורדן.
4. משפט קיילי המילטון ומשפט הפירוק הפרימרי.
5. מרחבי מכפלה פנימית, המשלים הניצב ותהליך גרס־שמידט. הטלות אורתוגונליות.
6. האופרטור הצמוד, אופרטורים נורמליים, אופרטורים צמודים לעצמם, אופרטורים אוניטריים ואיזומטריות.
7. משפט הפירוק הספקטרלי ולכסון אורתוגונלי. אופרטורים חיוביים ומשפט הפירוק הפולרי. SVD.
8. תבניות בילינאריות ותבניות ריבועיות. חפיפת מטריצות. משפט סילבסטר.
9. אלגברה מולטילינארית ומכפלות טנזוריות.

ספרות

- Linear Algebra Done Right - S. Axler
- Algebra (2nd Edition) - M. Artin
- Linear Algebra - K. Hoffman and R.F. Kunze